

Mini Projeto "O Arquiteto Decisor" - EduVerse

Aluno: Gabriel Fernandes de Carvalho **Matricula:** 2320142 **Repositorio GitHub:** <https://github.com/GabrielGFC/eduverse-architecture-sad>

*Documento mestre da entrega em Markdown. Este arquivo consolida o **Ciclo 1 corrigido**, o **Ciclo 2 completo** e um **roadmap orientador para o Ciclo 3**.*

CICLO 1: Visao e Requisitos (Fase 1 corrigida)

1.1 Resumo do cenario de negocio

O **EduVerse** e uma plataforma de aprendizado adaptativo que atua como camada complementar ao LMS institucional da instituicao, como o **Moodle**, sem substitui-lo imediatamente. O problema de negocio atacado pelo projeto e a padronizacao excessiva das experiencias de ensino online: alunos com ritmos, lacunas de conhecimento e estilos de aprendizagem diferentes acabam recebendo a mesma trilha de estudo, o que reduz engajamento, piora a retencao e dificulta o acompanhamento pedagogico.

A proposta do EduVerse e coletar eventos de aprendizagem, analisar desempenho e entregar recomendacoes personalizadas de conteudo, revisao e avaliacao. Essa solucao precisa conviver com o ambiente academico existente, sincronizando matriculas, turmas, progresso e notas com o LMS da instituicao. Os usuarios considerados no escopo desta arquitetura sao **aluno, professor, coordenador pedagogico e administrador de TI**. Assim, o sistema cria valor pedagogico sem romper a operacao institucional ja consolidada.

1.2 Atributos de qualidade (RNFs) priorizados

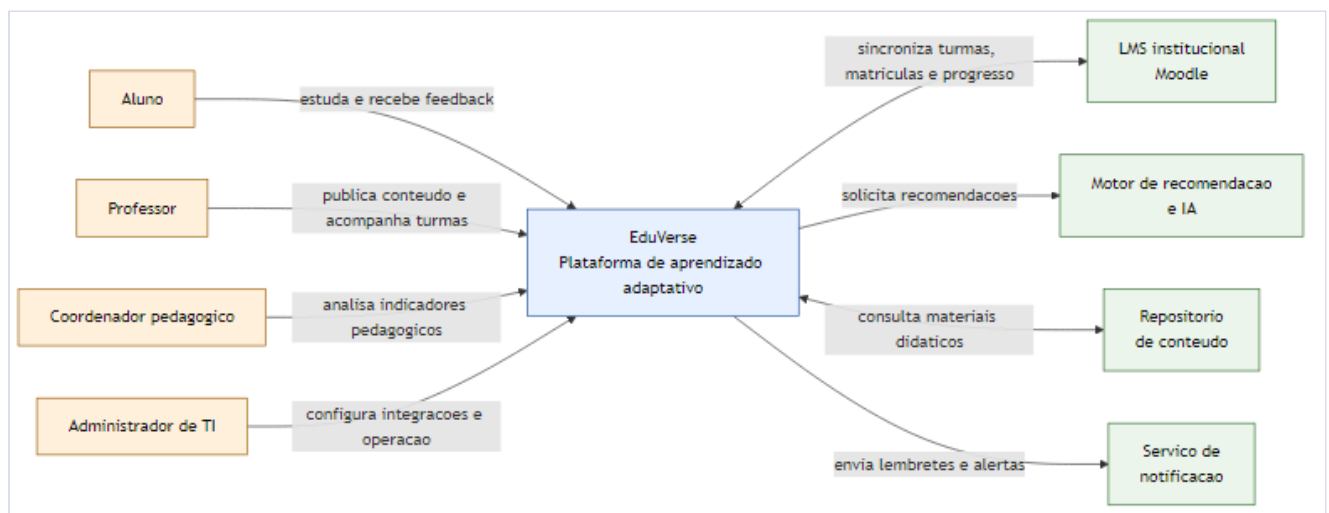
- 1. Escalabilidade** O EduVerse precisa suportar picos de uso em periodos como semana de provas, liberacao de simulados e vespera de prazos de entrega. Nesses momentos, muitos alunos acessam simultaneamente a plataforma para revisar conteudo e receber recomendacoes personalizadas. A arquitetura deve crescer sem reescrita do nucleo do sistema e sem degradacao acentuada da experiencia.
- 2. Usabilidade** O sistema deve funcionar bem em navegadores comuns e em celulares de baixo custo, pois parte relevante do publico estudantil acessa recursos

educacionais por dispositivos com capacidade limitada e conexões instáveis. Isso exige telas simples, fluxo direto de estudo e baixa dependência de interfaces pesadas.

3. **Manutenibilidade** Professores e coordenadores precisam atualizar trilhas, conteúdos e parâmetros pedagógicos sem depender continuamente da equipe de TI. Por isso, a arquitetura deve manter responsabilidades bem separadas e reduzir o acoplamento entre regras de negócio, persistência e integrações externas.
4. **Desempenho** O valor adaptativo do EduVerse depende de respostas rápidas. Recomendações lentas quebram a continuidade do estudo e reduzem a percepção de personalização. O objetivo arquitetural é manter o retorno das principais interações pedagógicas em tempo suficientemente curto para preservar o fluxo de aprendizagem, usando cache e isolamento de operações externas.
5. **Segurança e privacidade** O EduVerse trata dados pessoais e educacionais, como histórico de progresso, desempenho em avaliações e padrões de uso. A solução deve respeitar a LGPD e preservar rastreabilidade, controle de acesso e proteção contra exposição indevida desses dados.

1.3 Diagrama de Contexto (C4 Nível 1)

O diagrama abaixo apresenta o EduVerse como caixa-preta e explicita a restrição central do cenário: a coexistência com o LMS institucional.



Leitura do contexto:

- O **Aluno** interage com a plataforma para estudar, receber feedback e acompanhar progresso.
- O **Professor** publica conteúdos, acompanha turmas e analisa desempenho.

- O **Coordenador pedagogico** acompanha indicadores de engajamento, progresso e retencao.
- O **Administrador de TI** configura integracoes e acompanha a operacao da plataforma.
- O **Moodle** permanece como sistema institucional de referencia para matriculas, turmas e historico academico.
- O **Motor de IA**, o **Repositorio de Conteudo** e o **Servico de Notificacao** aparecem como sistemas externos obrigatorios ao contexto do EduVerse.

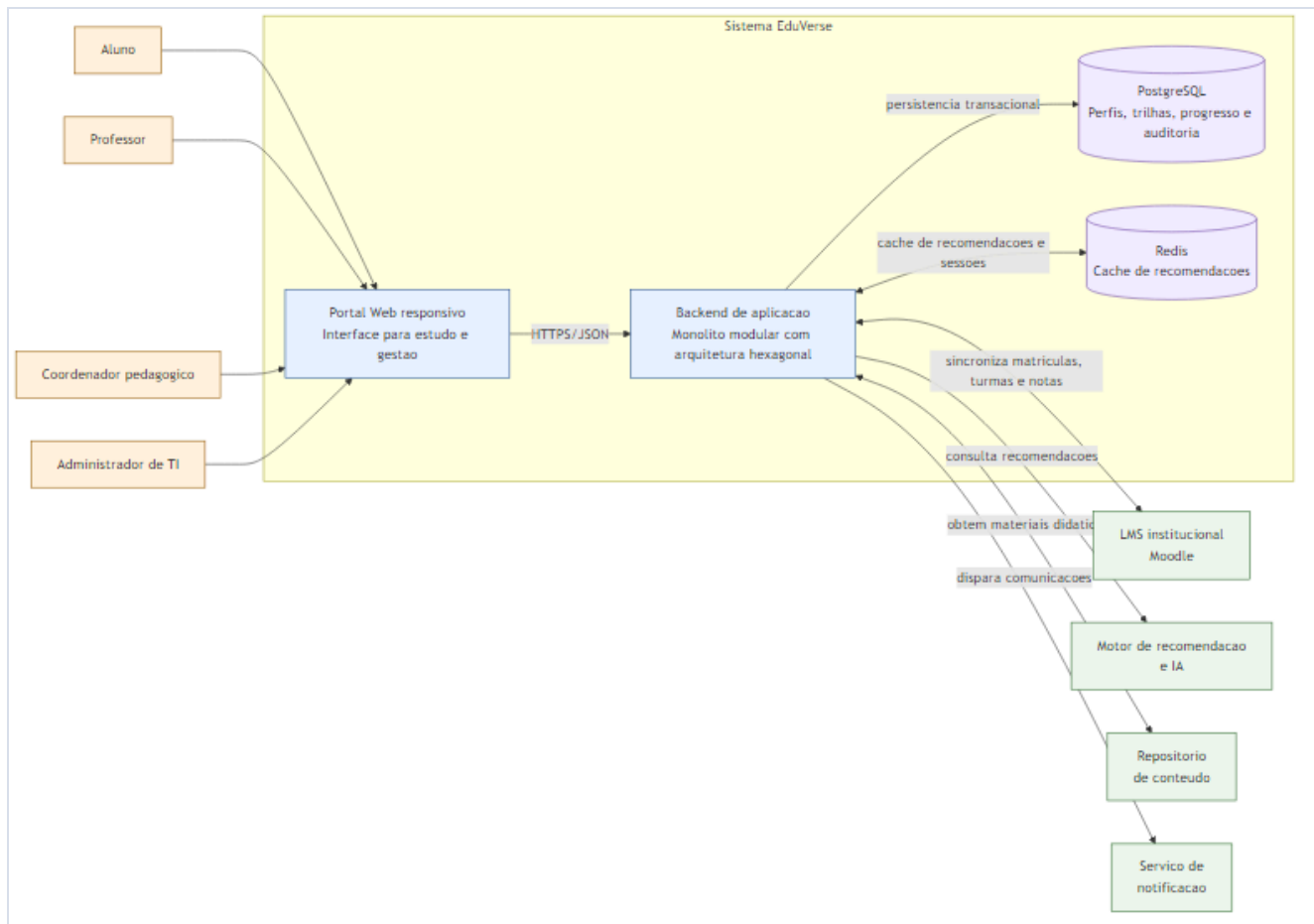
1.4 Classificacao da estrategia

- **Classificacao:** Balanceada
- **Justificativa:** A estrategia do EduVerse nao e conservadora, porque o projeto aposta em adaptacao de aprendizagem apoiada por IA como diferencial pedagogico. Tambem nao e ousada ao ponto de propor a substituicao imediata do LMS institucional, o que aumentaria risco tecnico, custo de implantacao e resistencia organizacional. Conforme Pressman (2011), decisoes arquiteturais devem responder ao risco e ao contexto do projeto. Neste caso, a melhor decisao e equilibrar inovacao na camada adaptativa com integracao gradual ao Moodle, preservando viabilidade institucional e evolucao sustentavel.

CICLO 2: Blueprint e Decisoes (Fase 2)

2.1 Diagrama de Containers (C4 Nivel 2)

O diagrama de containers detalha os principais blocos internos do EduVerse e suas relacoes com os sistemas externos.



Containers internos considerados:

- **Portal Web Responsivo:** interface única para alunos, professores, coordenação e operação.
- **Backend de Aplicação:** container central que implementa autenticação, casos de uso pedagógicos e integrações.
- **PostgreSQL:** persistência transacional de perfis, trilhas, progresso, conteúdos e auditoria.
- **Redis:** cache de recomendações e suporte a respostas rápidas nas interações de estudo.

2.2 Estilo arquitetural escolhido e saneamento do modelo anterior

O EduVerse adota um **monolito modular com Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) e princípios de Clean Architecture** no backend. Essa escolha foi feita para corrigir o principal risco observado no modelo anterior: o domínio pedagógico ficar contaminado por detalhes de infraestrutura, como framework web, ORM, banco de dados ou integrações externas.

No arranjo inadequado inspirado em N-Tier, era facil cair no problema classico de colocar regras de negocio junto com detalhes de persistencia, fazendo entidades dependerem de anotacoes, bibliotecas e modelos impostos pelo banco de dados. Esse acoplamento aumenta custo de manutencao, dificulta teste e torna a troca de integracoes algo cara. A correcao proposta para o Ciclo 2 aplica a **Regra de Dependencia** de Martin (2017): as dependencias devem apontar para dentro, e o dominio nao pode conhecer a infraestrutura.

No EduVerse, isso significa:

- o dominio define **portas** para sincronizar LMS, solicitar recomendacoes, recuperar conteudos e enviar notificacoes
- a infraestrutura implementa essas portas em **adaptadores** substituiveis
- os casos de uso continuam validos mesmo se Moodle, motor de IA, cache ou tecnologia de persistencia forem trocados no futuro

Trade-offs da decisao arquitetural:

1. **Pro - Manutenibilidade alta:** regras pedagogicas ficam isoladas das tecnologias externas.
2. **Pro - Testabilidade real:** casos de uso podem ser validados com fakes, sem subir banco nem LMS.
3. **Pro - Evolucao controlada:** a coexistencia com Moodle e outras integracoes pode evoluir sem reescrever o dominio.
4. **Contra - Maior disciplina de modelagem:** a equipe precisa manter interfaces e limites arquiteturais de forma consciente.
5. **Contra - Mais abstracao no inicio:** controllers, DTOs, portas e adaptadores exigem mais organizacao que um CRUD direto.
6. **Contra - Curva de aprendizado:** a equipe precisa compreender bem o papel de driving ports e driven ports.

2.3 Architecture Decision Record (ADR) principal

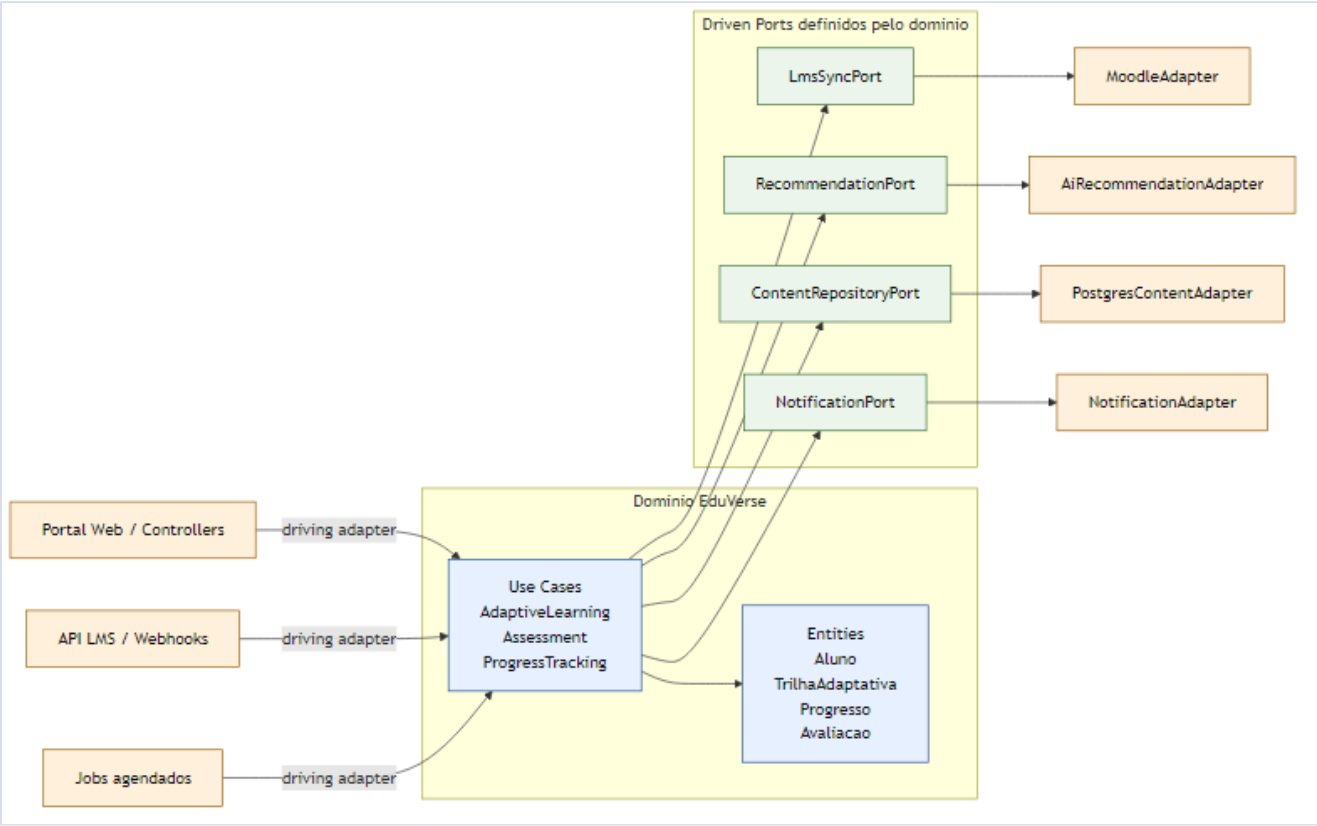
O ADR principal desta fase esta registrado em @@TOKENo@@.

Titulo: Adocao da Arquitetura Hexagonal para isolar o dominio pedagogico do EduVerse

Status: Aceita **Contexto:** O sistema precisa coexistir com Moodle, integrar motor de IA, repositorio de conteudo e servicos de notificacao sem acoplar essas tecnologias ao nucleo de negocio. **Decisao:** Organizar o backend em torno de casos de uso e entidades de dominio, com integracoes externas feitas exclusivamente por portas e adaptadores. **Justificativa:** A

abordagem reduz acoplamento, melhora testabilidade e preserva liberdade de evolucao tecnologica sem assumir desde o inicio o custo operacional de microservicos distribuidos.

Como reforco visual do saneamento arquitetural, o mapa abaixo detalha a organizacao de ports & adapters adotada para o EduVerse:



2.4 Trade-offs entre custo financeiro e desempenho

O enunciado da fase exige uma discussao explicita entre custo financeiro e desempenho. Para o EduVerse, tres caminhos foram considerados:

Opcao	Custo inicial	Desempenho em pico	Observacao
Monolito N-Tier simples, sem cache	Baixo	Limitado	Mais barato no inicio, mas tende a degradar com acoplamento e gargalos de recomendacao
Microservicos distribuidos desde o inicio	Alto	Alto	Boa elasticidade, mas custo de operacao e complexidade sao desproporcionais ao contexto atual
Monolito modular com Hexagonal + PostgreSQL + Redis	Medio	Alto o suficiente	Equilibra resposta rapida, menor custo operacional e capacidade de evolucao

A terceira opção foi escolhida porque entrega uma relação mais racional entre investimento e benefício. O **PostgreSQL** cobre consistência e rastreabilidade dos dados educacionais, enquanto o **Redis** reduz o tempo de resposta das recomendações mais frequentes. Com isso, o EduVerse melhora desempenho sem assumir prematuramente o custo de orquestração, observabilidade distribuída e operação de vários serviços independentes.

Em outras palavras, a arquitetura escolhida privilegia uma **elasticidade evolutiva**: o sistema nasce com limites claros, desacoplamento interno e mecanismos de desempenho suficientes para o cenário acadêmico, sem pagar antecipadamente por uma distribuição física que ainda não se justifica.

CICLO 3: Cloud e Resiliência (roadmap orientador)

Esta seção funciona como direção futura da arquitetura. Ela organiza o próximo ciclo, mas não deve ser apresentada como entrega concluída desta fase.

3.1 Estratégia de cloud e implantação

O roadmap de implantação privilegia um modelo gerenciado em nuvem com menor carga operacional. A direção mais coerente para o EduVerse é iniciar com containers em ambiente gerenciado, banco relacional administrado e cache em serviço dedicado. Essa abordagem preserva a estratégia balanceada: melhora observabilidade, escalabilidade e segurança sem exigir desde o início uma malha distribuída complexa.

3.2 Análise de fragilidade e mitigação

O ponto mais sensível da arquitetura continua sendo a dependência funcional de sistemas externos, em especial o motor de recomendação e o LMS. A mitigação planejada para o próximo ciclo inclui:

- uso mais forte de cache para reduzir chamadas repetidas ao motor de recomendação
- fallback para trilhas padrão quando o serviço adaptativo estiver indisponível
- monitoramento de latência e falhas de integração
- retries controlados e circuit breaker nas comunicações externas mais críticas

3.3 Parecer técnico final

O EduVerse foi reposicionado arquiteturalmente para responder ao contexto real do cenário: inovar na personalização do ensino sem ignorar a presença do LMS institucional. A correção do Ciclo 1 deixou explícitas as restrições de negócio e os RNFs mais relevantes. O Ciclo 2 consolidou uma decisão arquitetural coerente, com isolamento do domínio, trade-offs declarados e uma relação equilibrada entre custo e desempenho. O roadmap do Ciclo 3, por sua vez, preserva a continuidade da arquitetura sem antecipar complexidade desnecessária.

Referências bibliográficas

- COCKBURN, Alistair. *Hexagonal Architecture*. 2005.
- MARTIN, Robert C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
- PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 7a ed. AMGH, 2011.
- RICHARDS, Mark; FORD, Neal. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly, 2020.
- C4 Model for Software Architecture. Disponível em: <https://c4model.com/>
- Architecture Decision Records. Disponível em: <https://adr.github.io/>